

MPC-MAP Assignment No. 1 - Report

Author: Marek Tatýrek

Date: 26.3.2026

Task 2

Výsledky jsou konzistentní, pokud bychom chtěli aby se hodnoty více přiblížily, museli bychom provést více měření, což jsme provedli a výsledky se opravdu přiblížily.

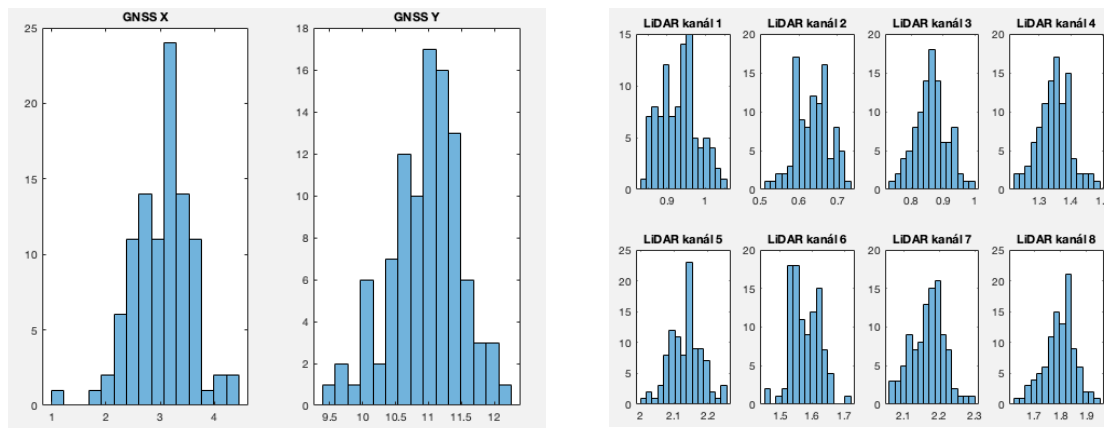


Figure 1 - Naměřené histogramy pro 100 naměřených bodů

Task 3

- Spočetli jsme kovarianční matici pro oba měřené signály a ověřili, že mají správnou velikost. Došli jsme k závěru že mají
- Ověřili jsme že na diagonále je hodnota σ^2 tzn. $0.05^2 = 0.0025$, což taky platí pro obě matice.

Task 4

- Vytvořili jsme funkci a vykreslili odhad distribuční funkce pro jeden kanál Lidaru a GNSS.

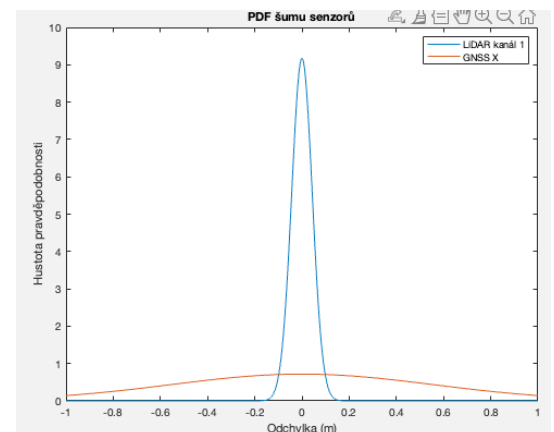


Figure 2 - odhad distribuční funkce

Task 5

- Napsali jsme program pro ruční navigaci a donavigovali do cíle. Jak jde vidět, trasy nejsou úplně rovné i když v programu jsme vektor neměnili. Zdrojem této nejistoty jsou fyzické vlastnosti robotu, rozdílné průměry kol, nerovnoměrné zatížení, nelinearity vlivem zahřívání atd.

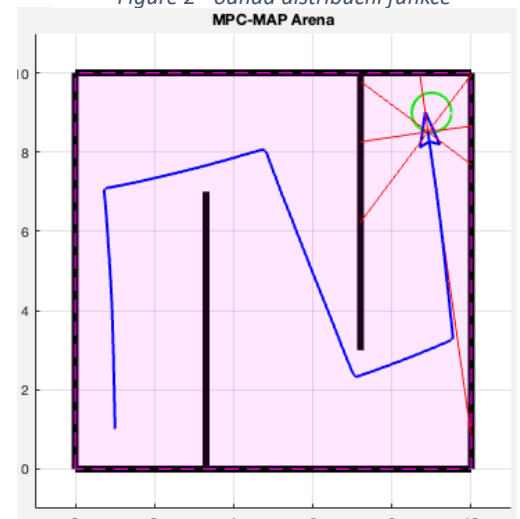


Figure 3 - trasa do cíle